

Ekvivalentní úpravy si vyzkoušej na vahách v simulaci, pak řeš rovnice a nerovnice podle videí; absolutní hodnotu řeš metodou nulových bodů. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

MAT-14 Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-08 Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: rovnice a nerovnice – lineární rovnice a nerovnice; rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Lineární rovnice I** česky

Řešení lineární rovnice $ax + b = 0$ včetně případu $a = 0$, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/02%20Line%C3%A1m%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/03%20Line%C3%A1m%C3%AD%20rovnice%20I.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Ekvivalentní úpravy rovnic česky

Které úpravy zachovávají množinu řešení a kdy je třeba být opatrný.

<https://www.matweb.cz/upravy-rovnic/>

Realisticky.cz – Lineární nerovnice česky

Výklad a procvičování lineárních nerovnic, obrácení znaménka při násobení záporným číslem.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/02%20Line%C3%A1m%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/06%20Line%C3%A1m%C3%AD%20nerovnice.pdf>

Realisticky.cz – Rovnice s absolutní hodnotou I česky

Rovnice s absolutní hodnotou metodou dělení na intervaly i geometrickou úvahou.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/04%20Funkce%20absolutn%C3%AD%20hodnota%20C%20rovnice%20a%20nerovnice%20s%20absolutn%C3%AD%20hodnotou/09%20Rovnice%20s%20absolutn%C3%AD%20hodnotou%20I.pdf>

Videa**Řešení rovnic #1 - Lineární rovnice, Ekvivalentní úpravy** česky 13 min Tomáš Chabada

Lineární rovnice a ekvivalentní úpravy od základu.

<https://www.youtube.com/watch?v=I8JYS4zqkvc>

Lineární nerovnice česky 17 min Tomáš Chabada

Lineární nerovnice a zápis množiny řešení intervalem.

https://www.youtube.com/watch?v=5_JEKA0zwjo

Řešení rovnic #4 - Rovnice s absolutní hodnotou česky 17 min Tomáš Chabada

Rovnice s absolutní hodnotou metodou nulových bodů na řešených příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=UsgRCI9wjsY>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Průzkumník rovnosti** česky základ

Rovnice jako rovnovážné váhy: přidáváním a odebíráním na obou stranách si ověříš, proč ekvivalentní úpravy fungují.

https://phet.colorado.edu/sims/html/equality-explorer/latest/equality-explorer_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Základní rovnice s jednou neznámou** česky

Postupné řešení lineárních rovnic s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-linearni-rovnice>

Umíme matiku – Nerovnice s absolutní hodnotou česky

Řešení nerovnic s absolutní hodnotou a zápis výsledku. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-nerovnice-s-absolutni-hodnotou>

Přklady.com – Lineární rovnice a nerovnice česky

Sbírka lineárních rovnic a nerovnic (i s absolutní hodnotou) s výsledky.

<https://www.přklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/linearni-rovnice-a-nerovnice>
